

Introdução

A inclusão de crianças com deficiência e neurodivergência no ambiente escolar é um desafio que exige, além de boa vontade, ferramentas concretas que aproximem professores, famílias e a comunidade acadêmica. Foi a partir dessa necessidade que nasceu o projeto **Inclusão Compartilhada**: uma plataforma digital colaborativa voltada à indexação e ao compartilhamento de atividades pedagógicas adaptadas para diferentes idades, séries escolares e tipos de deficiência ou neurodivergência.

A proposta central do projeto é permitir que educadores e demais interessados possam, de um lado, **consultar** um acervo de atividades já testadas e organizadas por filtros (idade, série e condição), e, de outro, **contribuir** enviando novas atividades por meio de um formulário simples, sem a necessidade de conhecimento técnico. Além disso, a plataforma reúne indicadores estatísticos sobre o próprio acervo e um espaço de avaliação, no qual os usuários podem registrar sua opinião sobre a ferramenta, reforçando um ciclo contínuo de melhoria colaborativa.

Tecnologias e ferramentas utilizadas

Do ponto de vista técnico, o desenvolvimento do projeto envolveu a integração de diferentes tecnologias, cada uma cumprindo um papel específico no fluxo de dados e na experiência do usuário:

- **Python** como linguagem principal de desenvolvimento, por sua simplicidade e ampla adoção em projetos de análise e manipulação de dados;
- **Streamlit**, framework utilizado para a construção da interface web da aplicação, permitindo transformar o script Python em um aplicativo interativo sem a necessidade de conhecimentos aprofundados em desenvolvimento front-end;
- **Pandas**, biblioteca responsável pelo tratamento, filtragem e organização dos dados coletados;
- **Google Forms**, empregado como instrumento de coleta das atividades e das avaliações enviadas pelos usuários, por sua acessibilidade e familiaridade junto ao público não técnico;
- **Google Sheets**, utilizado como banco de dados intermediário, recebendo as respostas dos formulários e disponibilizando-as em formato CSV para consumo pela aplicação;
- **Visual Studio Code (VS Code)**, ambiente de desenvolvimento utilizado para escrita, organização e testes do código-fonte;
- **GitHub**, empregado para versionamento do código e como repositório de origem para a publicação da aplicação;
- **Streamlit Community Cloud**, plataforma escolhida para a hospedagem e disponibilização pública da aplicação.

A escolha dessas ferramentas buscou equilibrar dois fatores: a facilidade de uso para quem alimenta a plataforma com conteúdo (professores e colaboradores, via Google Forms) e a agilidade no desenvolvimento e na manutenção do código (Python, Streamlit e Pandas), permitindo que o projeto fosse construído de forma enxuta, sem a necessidade de um banco de dados tradicional ou de infraestrutura de servidor dedicada.

Principais desafios

Embora a lógica de programação e a estrutura da aplicação tenham sido desenvolvidas de forma relativamente direta, o maior desafio enfrentado ao longo do projeto não esteve no código em si, mas na **configuração do ambiente de desenvolvimento**. A instalação e integração de todas as ferramentas necessárias no computador — Python e suas respectivas versões, bibliotecas, o próprio VS Code, além da autenticação e login simultâneo em múltiplas plataformas (Google, GitHub e Streamlit Cloud) — exigiu tempo considerável de pesquisa, testes e ajustes até que todos os componentes passassem a se comunicar corretamente entre si.

Essa etapa evidenciou uma realidade comum a muitos projetos de desenvolvimento: a barreira inicial de configuração do ambiente frequentemente demanda mais esforço do que a própria lógica da aplicação, sobretudo para quem está lidando pela primeira vez com a integração entre ferramentas de programação, controle de versão e serviços em nuvem. Superar essa etapa, no entanto, foi fundamental para consolidar o entendimento do fluxo completo do projeto — da coleta de dados via formulário até a apresentação final da informação ao usuário — e para viabilizar que a plataforma pudesse, de fato, ser testada, ajustada e disponibilizada de forma funcional.